Задача 2. Уравнение Бюргерса

Рассматривается задача Коши для уравнения Бюргерса с начальным разрывом:

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}.$$

$$u(x,0) = 1 \quad (x < 0), \qquad u(x,0) = 0 \quad (x \geq 0).$$

Требуется решение на $0 \leq x \leq 4$ при $t=2$. В расчёте используется расширенная область $-6 \leq x \leq 4$: слева сохраняется состояние $u=1$, справа $u=0$, поэтому границы не подменяют начальные данные около разрыва.

Невязкий случай: положение скачка

При $\nu=0$ уравнение записывается в консервативной форме $u_t + f(u)_x = 0$, где $f(u)=u^2/2$. Скорость скачка следует из условия Рэнкина—Гюгонио:

$$s = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{1}{2}.$$

Поскольку $u_L = 1 > u_R = 0$, характеристические скорости $f'(u)=u$ направлены к скачку с обеих сторон. Это энтропийное ударное решение: скачок движется вправо по закону $x_s(t)=t/2$ и в момент $t=2$ находится в $x=1$.

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2).$$

Вязкий случай: точное решение

При $\nu>0$ применяем преобразование Коула—Хопфа $u = -2\nu(\ln \varphi)_x$; функция φ удовлетворяет уравнению теплопроводности $\varphi_t = \nu \varphi_{xx}$. Из начального условия $\varphi(x,0) = \exp(-x/(2\nu))$ при $x<0$ и $\varphi(x,0)=1$ при $x \geq 0$. Свёртка с тепловым ядром, разнесённая по двум полуосям, даёт

$$A = \exp\left(\frac{t - 2x}{4\nu}\right) \operatorname{erfc}\left(\frac{x - t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

Для этих выражений $(A + C)_x = -A/(2\nu)$. Поэтому обратное преобразование сразу даёт

$$u(x,t) = \frac{A}{A + C}.$$

Здесь erfc — дополнительная функция ошибок. Формула переходит к начальному скачку при $t \to 0$ и задаёт гладкий профиль при $\nu>0$. Для графика использованы $\nu=0{,}02$ и $\nu=0{,}1$; при увеличении ν фронт становится шире.

Численная схема и результаты

Поток $f(u)=u^2/2$. Метод Мак-Кормака использует прямую разность потока на шаге-прогнозе и обратную разность на шаге-коррекции. Вязкий член аппроксимируется центральной второй разностью; $d=\nu\Delta t/h^2$.

$$u_i^{*} = u_i^{n} - \frac{\Delta t}{h}\left[f(u_{i+1}^{n}) - f(u_i^{n})\right] + d\,\delta_{xx}u_i^{n},$$

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left\{u_i^{n} + u_i^{*} - \frac{\Delta t}{h}\left[f(u_i^{*}) - f(u_{i-1}^{*})\right] + d\,\delta_{xx}u_i^{*}\right\}.$$

В лекции для явной схемы приведено совместное ограничение шага по времени. В расчётах использовано

$$\Delta t \le \frac{\kappa}{U_{\max}/h + 2\nu/h^2}, \quad \kappa \in \{1;\ 0{,}5\}.$$

Здесь U_{max} — текущий максимум $|u|$, а κ принимает значения 1 и 0,5. Поэтому для вязких вариантов нельзя независимо выбирать минимум двух отдельных ограничений.

Шаг сетки $h=0{,}02$; интегрирование заканчивается точно при $t=2$. Ошибка считается на запрошенном отрезке $[0,4]$:

$$E_1 = h\sum_i |u_i - u_i^{\text{exact}}|, \quad E_\infty = \max_i |u_i - u_i^{\text{exact}}|.$$

Ниже для каждого расчёта указаны число шагов и ошибки E_1; E_∞.

$\nu=0$: $\kappa=1$ — 100 шагов, 0,004872; 0,1218. $\kappa=0{,}5$ — 224 шага, 0,01104; 0,1787. У схемы Мак-Кормака около невязкого скачка есть осцилляции; при $\kappa=0{,}5$ получено $\max u = 1{,}1476$. Поэтому уменьшение κ не гарантирует меньшую ошибку.

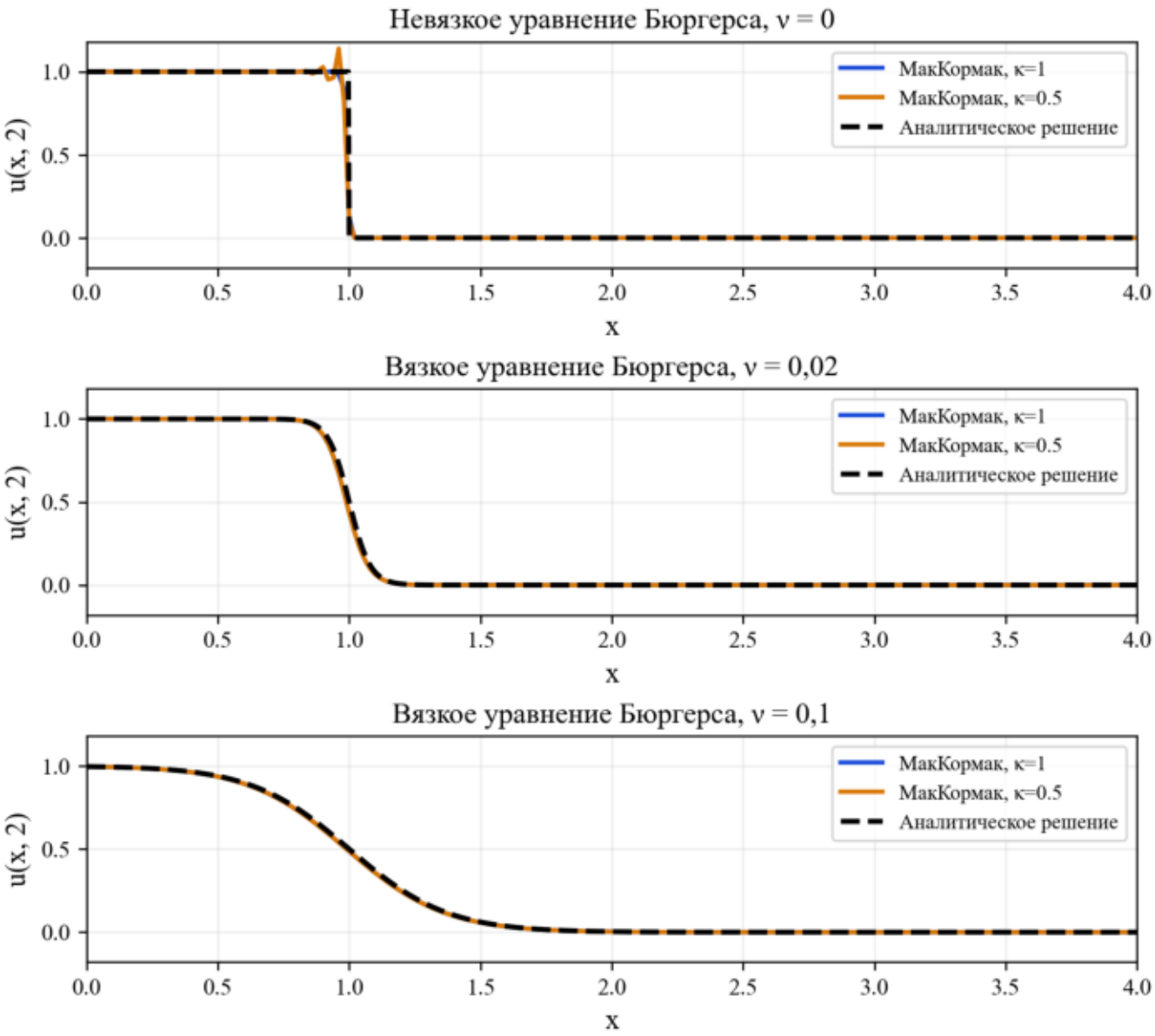
$\nu=0{,}02$: $\kappa=1$ — 300 шагов, 0,01001; 0,06549. $\kappa=0{,}5$ — 600 шагов, 0,01001; 0,06654.

$\nu=0{,}1$: $\kappa=1$ — 1100 шагов, 0,009974; 0,01369. $\kappa=0{,}5$ — 2200 шагов, 0,009974; 0,01370. Рост числа шагов при уменьшении κ соответствует заданному вдвое более строгому ограничению; измеренный максимум комбинированного числа Куранта не превосходит κ.

Ответ: при $\nu=0$ получается ударная волна $x_s(2)=1$; при $\nu>0$ скачок заменяется гладким профилем. Во всех шести расчётах метод остаётся конечным, а численные профили сопоставлены с точными решениями на графике.

Задача 2. Профили при t = 2

Каждая панель показывает одно значение вязкости. Сплошные кривые — схема Мак-Кормака при κ=1 и κ=0,5; штриховая кривая — точное решение. Для невязкой задачи точный профиль является энтропийным скачком.



При ν=0,02 профиль уже сглажен, а при ν=0,1 зона перехода заметно шире. Различие численных кривых наиболее заметно в окрестности фронта.